Guía técnica — Inventario Biblioteca de Derecho

Oct 21, 2026 · @Sosa

Índice

1. Resumen
2. Estructura del proyecto
3. Despliegue en Render
4. Variables de entorno del backend
5. Variable de entorno del frontend
6. Objetos de datos: Usuario, Invitación, Categoría, Registro del catálogo, Auditoría
7. Roles y valores fijos: roles, estados, acciones de auditoría, límites
8. Rutas de la API
9. Cómo pedir un cambio y errores que ya pasaron

Resumen

El sistema registra el inventario de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (USAC). Tiene dos partes que se despliegan por separado en Render y comparten un solo repositorio de GitHub.

Parte	Qué hace	Tecnología	Carpeta	Dirección en producción
Frontend	Las pantallas que usa el personal en el navegador	React + Vite	`frontend/`	inventariobibliotecaderecho.onrender.com
Backend (API)	Reglas del negocio, login, permisos, reportes	Node.js + Express	`backend/`	inventariobibliotecaderecho-backend.onrender.com
Base de datos	Guarda usuarios, catálogo, categorías y auditoría	MongoDB Atlas	—	Cluster0, base `Usac_Biblio_Derecho_DB`

Parte	Qué hace	Tecnología	Carpeta	Dirección en producción
Correo	Envía las invitaciones a nuevos usuarios	Gmail (SMTP)	—	biblioderechoinfo@gmail.com

Repositorio: [biblioderechousacinfo-rgb/Inventario_BibliotecaDerecho](), rama `main`.

Estructura del proyecto

El backend y el frontend están organizados por módulo: cada área del sistema (catálogo, usuarios, auditoría…) tiene su propia carpeta en los dos lados.

```
Inventario_BibliotecaDerecho/
├── backend/
|   ├── server.js            Arranque del servidor y registro de rutas
|   ├── config/db.js         Conexión a MongoDB
|   ├── middlewares/         Control de sesión y roles; manejo de errores
|   ├── helpers/             Funciones de apoyo (correo, PDF, Excel, tokens,
keep-alive)
|   ├── utils/constants.js   Roles, estados y acciones fijas
|   ├── src/
|   |   ├── auth/            Login e invitaciones
|   |   ├── users/           Usuarios y equipo
|   |   ├── catalog/         Registros del catálogo y categorías
|   |   ├── audit/           Historial de acciones y su archivo
|   |   ├── exports/         Reporte PDF
|   |   └── backup/          Respaldo y restauración en Excel
|   ├── scripts/             Seed y tareas de mantenimiento de la base
|   └── tests/               Pruebas automáticas (Jest)
└── frontend/
    ├── index.html
    ├── public/              Logo e ícono
    └── src/
        ├── app/             Rutas de pantallas, sesión y permisos por rol
        ├── features/        Una carpeta por pantalla o área
        ├── shared/          Componentes, conexión a la API y datos comunes
        └── styles/          Estilos
```

Cada módulo del backend (`backend/src/<módulo>/`) tiene hasta tres tipos de archivo:

Archivo	Qué contiene
`*_model.js`	La forma del objeto que se guarda en la base (sus atributos)
`*_routes.js`	Las direcciones de la API y qué rol puede usar cada una
`*_controller.js`	La lógica: qué pasa cuando alguien llama a esa dirección

Pantallas del frontend

Pantalla (dirección)	Carpeta en `frontend/src/features/`	Quién la ve
`/login`, `/registro`	`auth/`	Cualquiera
`/catalogo`, `/catalogo/nuevo`, `/catalogo/:id/editar`	`catalog/`	Todos
`/catalogo/importar`	`catalog/`	Todos
`/auditoria`	`audit/`	Todos
`/aprobaciones`	`approvals/`	Admin, Manager
`/equipo`, `/equipo/:id`	`team/`	Admin, Manager
`/personal`	`users/`	Manager
`/categorias`	`categories/`	Manager
`/respaldo`	`backup/`	Manager

La conexión con el backend está en un solo archivo: `frontend/src/shared/api/axiosClient.js`.

Despliegue en Render

Cada push a `main` en GitHub vuelve a desplegar los dos servicios solos (Auto-Deploy "On Commit"). Un cambio en las variables de entorno solo se aplica después de un nuevo deploy.

Ajuste	Frontend (Static Site)	Backend (Web Service)
Nombre en Render	InventarioBibliotecaDerecho	InventarioBibliotecaDerecho-Backend
Root Directory	`frontend`	`backend`
Build Command	`npm install && npm run build`	`npm install`
Publish Directory / Start Command	`dist`	`node scripts/seed.js && node server.js`
Regla Redirects/Rewrites	`/*` → `/index.html`, acción **Rewrite**	No aplica
Comprobar que está vivo	Abrir `/login`	Abrir `/health` → `{"success":true,"data":"ok"}`

- **Seed al arrancar:** `scripts/seed.js` crea las categorías y la cuenta Manager por defecto solo si aún no existen. No duplica nada.
- **Rewrite:** sin esa regla, recargar cualquier página distinta de la portada da 404, porque las rutas las maneja React.
- **Plan gratuito:** el backend se duerme tras 15 minutos sin uso y tarda unos 50 segundos en despertar. `helpers/keepAlive.js` lo llama cada 10 minutos para evitarlo.

Variables de entorno del backend

Se cargan en Render → servicio backend → **Environment**, con **Key** y **Value** en campos separados y sin comillas. En local van en `backend/.env`, que no se sube a GitHub. Los valores secretos no están en este documento: se anotan en la pestaña Credenciales (confidencial), que solo ve el líder de la empresa.

Variable	Para qué sirve	Valor en producción o ejemplo	Secreta	Si falta
`MONGODB_URI`	Conexión a la base de datos en MongoDB Atlas	`mongodb+srv://<usuario>:<clave>@cluster0.74zuf4h.mongodb.net/Usac_Biblio_Derecho_DB?retryWrites=true&w=majority&appName=Cluster0`	Sí	El servidor no arranca
`JWT_SECRET`	Firma las sesiones de login; cambiarla cierra todas las sesiones abiertas	Cadena aleatoria larga (64 caracteres)	Sí	Nadie puede iniciar sesión
`JWT_EXPIRES_IN`	Cuánto dura una sesión antes de pedir login otra vez	`12h`	No	Usa `12h`
`FRONTEND_URL`	Dirección del frontend; con ella se arma el enlace de las invitaciones por correo	`https://inventariobibliotecaderecho.onrender.com`	No	Los enlaces apuntan a `localhost`
`SMTP_HOST`	Servidor de correo saliente	`smtp.gmail.com`	No	Usa `smtp.gmail.com`
`SMTP_PORT`	Puerto del servidor de correo	`587`	No	Usa `587`
`SMTP_SECURE`	`true` solo con el puerto 465	`false`	No	Usa `false`
`SMTP_USER`	Cuenta de Gmail que envía los correos	`biblioderechoinfo@gmail.com`	No	No se envían correos
`SMTP_PASS`	Contraseña de aplicación de Gmail (no la contraseña normal de la cuenta)	16 letras generadas en Google	Sí	No se envían correos
`SMTP_FROM_EMAIL`	Remitente que ve quien recibe el correo	`biblioderechoinfo@gmail.com`	No	Usa `SMTP_USER`
`SMTP_FROM_NAME`	Nombre del remitente	`USAC`	No	Usa "Biblioteca Facultad de Derecho USAC"

Variable	Para qué sirve	Valor en producción o ejemplo	Secreta	Si falta
`DEFAULT_MANAGER_NOMBRE`	Nombre de la cuenta Manager inicial que crea el seed	`libroderecho`	No	Usa `libroderecho`
`DEFAULT_MANAGER_EMAIL`	Correo de esa cuenta Manager inicial	`biblioderechoinfo@gmail.com`	No	Usa un correo de respaldo del código
`DEFAULT_MANAGER_PASSWORD`	Contraseña inicial de esa cuenta; conviene cambiarla después del primer ingreso	—	Sí	Usa una contraseña de respaldo del código
`NODE_ENV`	Indica que es el entorno de producción	`production`	No	Sin efecto visible
`PORT`	Puerto del servidor	Lo pone Render solo; no agregarla	No	Usa `4000` en local
`RENDER_EXTERNAL_URL`	Activa el keep-alive	La pone Render sola; no agregarla	No	El keep-alive no corre

Las tres variables `DEFAULT_MANAGER_*` solo cuentan cuando la base no tiene ningún Manager. Si ya existe uno, cambiarlas no modifica esa cuenta.

Variable de entorno del frontend

El frontend tiene una sola variable: la dirección de la API. Vite la copia dentro del código al construir el sitio, así que **después de cambiarla hay que hacer un deploy nuevo** (Manual Deploy → Clear build cache & deploy).

Key	Value en producción	Value en local (`frontend/.env`)
`VITE_API_URL`	`https://inventariobibliotecaderecho-backend.onrender.com/api`	`http://localhost:4000/api`

- Va con `/api` al final porque todas las rutas del backend empiezan así.
- En **Value** va solo la URL. Pegar `VITE_API_URL=https://...` en ese campo rompió el login en el primer despliegue.

- Desde el commit `cbe316d`, el archivo `frontend/src/shared/api/axiosClient.js` corrige solo esos errores: quita un `VITE_API_URL=` o unas comillas pegadas por error y agrega `/api` si falta. Igual conviene dejar la variable bien escrita.

Objetos de datos

La base guarda seis tipos de objetos, cada uno en su propia colección de MongoDB. Todos tienen un `_id` automático. Los que dicen "con fechas" también guardan `createdAt` y `updatedAt` solos.

Usuario (`User`, con fechas) — `backend/src/users/user_model.js`

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`nombre`	Texto	Sí	Nombre de la persona; también sirve para iniciar sesión
`email`	Texto	Sí, único	Correo; se guarda en minúsculas y también sirve para iniciar sesión
`passwordHash`	Texto	Sí	La contraseña cifrada con bcrypt; nunca se guarda la contraseña real
`rol`	MANAGER, ADMIN o USER	Sí	Qué puede hacer la persona (ver Roles)
`allowedCategories`	Lista de claves de categoría	No	Categorías en las que puede registrar; se guardan en mayúsculas
`activo`	Sí / No	No (Sí)	En No la cuenta queda desactivada y no puede entrar

Invitación (`Invitation`, con fechas) — `backend/src/auth/invitation_model.js`

Es la única forma de crear usuarios nuevos: se envía un enlace por correo y la persona completa su registro.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`email`	Texto	Sí	Correo al que se envía la invitación
`rol`	MANAGER, ADMIN o USER	Sí	Rol que tendrá la cuenta al registrarse
`allowedCategories`	Lista de claves	No	Categorías que tendrá permitidas
`token`	Texto	Sí, único	Código secreto que va dentro del enlace
`estado`	PENDIENTE, ACEPTADA o EXPIRADA	No (PENDIENTE)	En qué va la invitación
`invitadoPor`	Referencia a Usuario	No	Quién envió la invitación
`expiresAt`	Fecha	No (hoy + 7 días)	Fecha límite para usar el enlace

Categoría (`Category` , con fechas) — `backend/src/catalog/category_model.js`

Define los tipos de material (Libro, Revista, Tesis…) y qué campos extra pide cada uno. La Manager las crea y edita desde la app.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`clave`	Texto	Sí, único	Identificador interno en mayúsculas, por ejemplo `LIBRO` o `TESIS`
`nombre`	Texto	Sí	Nombre que se muestra, por ejemplo "Libro"
`campos`	Lista de campos	No	Campos propios de la categoría; cada uno tiene `clave` , `etiqueta` (el texto que ve el usuario) y `requerido`

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`camposComunesDesactivados`	Lista de nombres	No	Campos comunes que esta categoría no usa; por ejemplo, Tesis no usa `edicion`, `lugar` ni `estadoFisico`
`activo`	Sí / No	No (Sí)	En No, la categoría deja de ofrecerse para registros nuevos
`orden`	Número	No (0)	Posición en el reporte PDF; menor sale primero y los empates se ordenan por nombre
`ordenarPorTipoDocumento`	Sí / No	No (No)	En el PDF agrupa las filas por "Tipo de documento": Libro, Revista, Folleto, Publicaciones Institucionales

Registro del catálogo (`Catalog`, con fechas) — `backend/src/catalog/catalog_model.js`

Cada ejemplar físico de la biblioteca es un registro.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`categoria`	Clave de categoría	Sí	A qué categoría pertenece; tiene que existir
`idInventario`	Texto	Sí al crear un registro; único	Código que escribe la biblioteca, por ejemplo `1L`, `20-F C1` o `SHL-3`; se guarda en mayúsculas y no puede repetirse
`autor`	Texto	Sí	Autor del material
`titulo`	Texto	Sí	Título del material

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`idioma`	Texto	No	Idioma
`anio`	Texto	No	Año de publicación
`edicion`	Texto	No	Edición
`lugar`	Texto	No	Lugar de publicación
`paginasImpresas`	Número	No	Cantidad de páginas
`estadoFisico`	Texto	No	Cómo está el ejemplar; palabras como "roto", "humedad" o "polilla" lo marcan como dañado
`atributos`	Conjunto libre	Según la categoría	Los valores de los campos propios de la categoría, por ejemplo `{ editorial: "Porrúa" }`; solo acepta los que la categoría define
`estadoRevision`	PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO	No (PENDIENTE)	Resultado de la revisión de un Admin
`observaciones`	Texto	Solo al rechazar	Motivo del rechazo o notas del revisor
`enviado`	Sí / No	No (No)	En No es un borrador que solo ve su autor; en Sí ya está en revisión
`registradoPor`	Referencia a Usuario	Sí	Quién lo registró o importó
`origenImportacion`	Texto	No	Nombre del Excel de donde vino, si se importó
`revisadoPorAdmin`	Referencia a Usuario	No	Quién lo aprobó o rechazó

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`eliminado`	Sí / No	No (No)	En Sí se oculta de todo
`deBaja`	Sí / No	No (No)	En Sí el ejemplar ya no está disponible pero sigue visible en gris para dejar constancia
`motivoBaja`	Texto	No	Por qué se dio de baja: perdido, donado, destruido…
`fechaBaja`	Fecha	No	Cuándo se dio de baja
`dadoDeBajaPor`	Referencia a Usuario	No	Quién lo dio de baja

Auditoría (`Audit`) y Archivo de auditoría (`AuditArchive`) — `backend/src/audit/`

Cada acción importante deja una entrada. Las de más de 30 días pasan solas a `AuditArchive`, que tiene los mismos atributos y se consulta desde la pestaña Archivo.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Qué es
`accion`	Una de las acciones de auditoría	Sí	Qué se hizo (ver Valores fijos)
`entidad`	Texto	Sí	Sobre qué tipo de objeto, por ejemplo Catalog o User
`entidadId`	Identificador	Sí	El `_id` del objeto afectado
`usuario`	Referencia a Usuario	Sí	Quién lo hizo
`detalles`	Conjunto libre	No	Datos extra de la acción, por ejemplo qué campos cambiaron
`fecha`	Fecha	No (ahora)	Cuándo ocurrió

Roles y valores fijos

Los valores fijos están en `backend/utils/constants.js`. Agregar un rol, un estado o una acción nueva empieza por ese archivo.

Roles

Permiso	USER	ADMIN	MANAGER
Crear registros, guardarlos como borrador y enviarlos a revisión	Sí	Sí	Sí
Importar registros desde Excel	Sí	Sí	Sí
Editar sus propios registros pendientes o rechazados	Sí	Sí	Sí
Aprobar o rechazar registros, uno o en lote	No	Sí	Sí
Dar de baja un registro aprobado	No	Sí	Sí
Ver estadísticas del equipo	No	Sí	Sí
Corregir un registro ya aprobado	No	No	Sí
Eliminar registros	No	No	Sí
Crear y editar categorías	No	No	Sí
Invitar, activar y desactivar usuarios	No	No	Sí
Descargar y restaurar respaldos	No	No	Sí
Ver la auditoría y exportar el PDF del catálogo	Sí	Sí	Sí

Un USER solo puede registrar en las categorías de su `allowedCategories`.

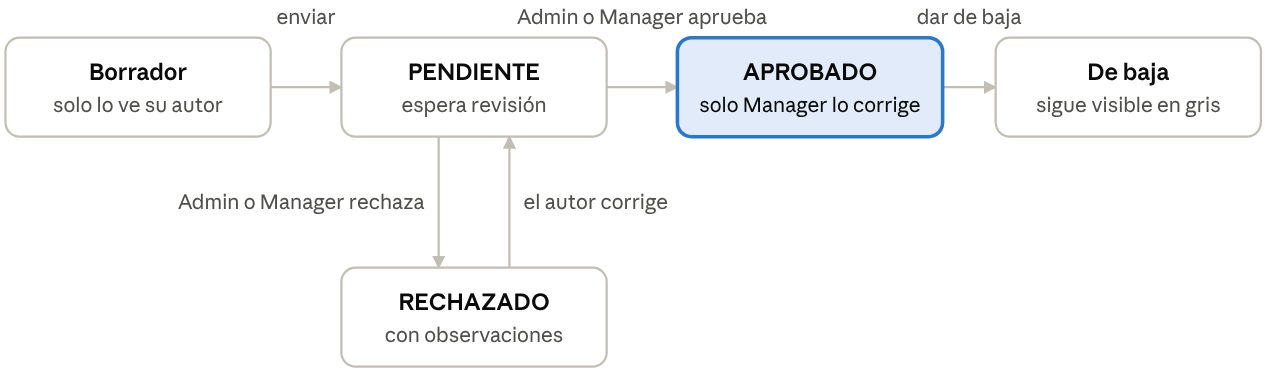
Estados de revisión de un registro (`estadoRevision`)

Valor	Significa
PENDIENTE	Esperando que un Admin o la Manager lo revise
APROBADO	Revisado y aceptado; desde aquí solo la Manager lo corrige

Valor	Significa
RECHAZADO	Devuelto con observaciones; al corregirlo su autor, vuelve a PENDIENTE

Un registro solo llega a Aprobado pasando por revisión

Recorrido de un registro del catálogo (estadoRevision, enviado y deBaja)



La Manager puede eliminar un registro en cualquier estado: deja de verse en todas partes.

recorrido de un registro · 5 estados

Un registro empieza como borrador y pasa a PENDIENTE al enviarlo. Si se rechaza, vuelve a PENDIENTE cuando su autor lo corrige. Solo un registro aprobado se puede dar de baja.

Estados de una invitación (`estado`)

Valor	Significa
PENDIENTE	Enviada y sin usar
ACEPTADA	Ya se usó para crear la cuenta
EXPIRADA	Pasaron los 7 días sin usarla

Acciones de auditoría (`accion`)

Valor	Se registra cuando…
CREAR	Se crea un registro
EDITAR	Se edita un registro

Valor	Se registra cuando…
ENVIAR	Se envían borradores a revisión
APROBAR	Se aprueba un registro
RECHAZAR	Se rechaza un registro
ELIMINAR	Se elimina un registro
DAR_DE_BAJA	Se da de baja un ejemplar
INVITAR	Se envía una invitación
EXPORTAR	Se descarga el PDF del catálogo
DESACTIVAR_USUARIO / ACTIVAR_USUARIO	Se desactiva o reactiva una cuenta
DESACTIVAR_CATEGORIA / ACTIVAR_CATEGORIA	Se desactiva o reactiva una categoría
RESTAURAR_RESPALDO	Se restaura un respaldo

Otros límites

- **Tamaño máximo de un Excel** (importar o restaurar): 20 MB (`LIMITE_ARCHIVO_MB`). El servidor tiene poca memoria y uno más pesado lo puede tumbar.
- **Palabras que marcan daño** en `estadoFisico` : daño, dani, humedad, mancha, rasgad, roto, rota, deteriorad, polilla, hongo (`PALABRAS_DANO`).

Rutas de la API

Todas cuelgan de `https://inventariobibliotecaderecho-backend.onrender.com/api` . Salvo las tres de login e invitación, todas piden la sesión iniciada (token en el encabezado `Authorization: Bearer ...`). Cada módulo vive en `backend/src/<módulo>/` , con un archivo de rutas y uno de lógica (`_controller.js`).

Método y ruta	Qué hace	Quién puede
`POST /auth/login`	Inicia sesión con nombre o correo y contraseña	Cualquiera

Método y ruta	Qué hace	Quién puede
`GET /auth/invitations/:token`	Comprueba si un enlace de invitación sirve	Cualquiera
`POST /auth/register-invitation`	Crea la cuenta a partir de una invitación	Cualquiera con enlace válido
`GET /catalog`	Lista registros con filtros, búsqueda y orden	Todos
`GET /catalog/:id`	Muestra un registro	Todos
`POST /catalog`	Crea un registro	Todos
`PATCH /catalog/:id`	Edita un registro	Autor, Admin o Manager (ver Roles)
`PATCH /catalog/enviar-lote`	Envía borradores a revisión	Todos
`POST /catalog/importar`	Lee un Excel y muestra la vista previa	Todos
`POST /catalog/importar/confirmar`	Guarda lo importado	Todos
`PATCH /catalog/:id/revisar`	Aprueba o rechaza un registro	Admin, Manager
`PATCH /catalog/aprobar-lote` y `/rechazar-lote`	Aprueba o rechaza varios a la vez	Admin, Manager
`PATCH /catalog/:id/dar-de-baja`	Da de baja un ejemplar aprobado	Admin, Manager
`DELETE /catalog/:id`	Elimina un registro (lo oculta, no lo borra de la base)	Manager
`GET /categories`	Lista las categorías	Todos
`POST /categories` y `PATCH /categories/:id`	Crea o edita una categoría	Manager
`PATCH /categories/:id/estado`	Activa o desactiva una categoría	Manager

Método y ruta	Qué hace	Quién puede
`GET /categories/:id/uso`	Cuenta cuántos registros usan una categoría	Manager
`GET /users`	Lista los usuarios	Manager
`POST /users/invitations` y `GET /users/invitations`	Envía o lista invitaciones	Manager
`PATCH /users/:id/estado`	Activa o desactiva una cuenta	Manager
`GET /team`	Estadísticas del equipo	Admin, Manager
`GET /team/:id/perfil`	Perfil y actividad de una persona	Todos
`GET /audit` y `GET /audit/usuarios`	Historial de acciones y lista de usuarios para filtrar	Todos
`GET /exports/catalog`	Descarga el catálogo en PDF	Todos
`GET /backup/exportar`	Descarga un respaldo completo en Excel	Manager
`POST /backup/restaurar`	Restaura un respaldo desde Excel	Manager

Fuera de `/api` está `GET /health`, que solo responde si el servidor está vivo.

Cómo pedir un cambio

Un pedido claro nombra el objeto y el atributo tal como aparecen en esta guía. Por ejemplo: "agregar a `Catalog` un atributo `isbn`" o "que ADMIN también pueda eliminar registros".

Si quieres…	Se cambia en…	¿Hace falta programar?
Un campo extra solo para una categoría (Editorial, Tomos…)	La pantalla de Categorías de la app	No, lo hace la Manager

Si quieres…	Se cambia en…	¿Hace falta programar?
Un campo para todas las categorías	`catalog_model.js` y el formulario del frontend	Sí
Que un rol pueda hacer algo más o menos	El archivo de rutas del módulo (`checkRole`) y la pantalla del frontend	Sí
Un estado o acción de auditoría nueva	`backend/utils/constants.js` y la lógica que lo usa	Sí
El orden de las categorías en el PDF	El atributo `orden` de cada categoría	No, lo hace la Manager
La duración de la sesión	La variable `JWT_EXPIRES_IN` en Render	No, solo un deploy
La cuenta de correo que envía invitaciones	Las variables `SMTP_*` en Render	No, solo un deploy

Para entregar un cambio: se prueba en local, se hace commit y push a `main`, y Render despliega solo. Después se comprueba `/health` del backend y el login del frontend.

Errores que ya pasaron

Síntoma	Causa	Solución
El login da 404 en `/auth/login`	`VITE_API_URL` sin `/api`, o con `VITE_API_URL=` pegado dentro del Value	Value = solo la URL terminada en `/api`, y nuevo deploy
Recargar `/login` u otra página da 404	Faltaba la regla de rewrite del Static Site	Regla `/*` → `/index.html`, acción Rewrite
Se cambia una variable del frontend y no pasa nada	Vite copia la variable al construir; sin deploy nuevo sigue la versión vieja	Manual Deploy → Clear build cache & deploy
El seed dice que ya existe un Manager y no crea la cuenta	Ya hay un Manager en la base; las `DEFAULT_MANAGER_*` solo cuentan si no hay ninguno	Entrar con la cuenta existente o cambiar su contraseña en Atlas

Síntoma	Causa	Solución
El backend no arranca y no conecta a Mongo	`MONGODB_URI` con comillas o Atlas sin acceso desde Render	Quitar comillas; en Atlas → Network Access agregar `0.0.0.0/0`